

MODUL PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER

MODUL 12: ACL (ACCESS CONTROL LIST)

Memahami Aturan Penyaringan Paket, Perbedaan Standard vs Extended ACL, Arah Traffic (IN/OUT), dan Dampak Implicit Deny All pada Jaringan Cisco

Disusun Oleh: Tim Kurikulum NetLabs AI

Target Pengguna: Siswa SMK Jurusan TKJ (Teknik Komputer & Jaringan)

Versi Dokumen: 2026.1 (Edisi Lengkap)

LABORATORIUM JARINGAN KOMPUTER NETLABS

TATA TERTIB LAB, K3 & PERSIAPAN PRAKTIKUM

Demi kenyamanan, keamanan, dan keselamatan seluruh praktikan di Laboratorium Jaringan Komputer NetLabs, berikut adalah tata tertib dan aturan keselamatan kerja yang wajib ditaati:

1. Tata Tertib & Keselamatan Kerja Laboratorium Jaringan:

- Praktikan wajib hadir 10 menit sebelum praktikum dimulai. Dilarang keras membawa makanan/minuman ke lab.
- Periksa semua kabel daya sebelum menyalakan PC/Router. Jangan menyentuh kelistrikan dengan tangan basah.
- Jika tercium bau terbakar, segera matikan tombol power pusat dan laporkan kepada pengawas/guru.
- Gunakan simulator Cisco Packet Tracer sesuai petunjuk. Dilarang mengubah alamat IP PC utama laboratorium.

2. Tujuan Instruksional Khusus (TIK):

- Setelah menyelesaikan modul ini, peserta didik diharapkan mampu menganalisis secara mendalam konsep dasar aturan penyaringan paket jaringan menggunakan Access Control List (ACL), termasuk mekanisme kerja dan hierarki pemrosesannya, guna memastikan keamanan dan efisiensi lalu lintas data.
- Peserta didik dapat mengidentifikasi dan membedakan secara kritis antara Standard ACL dan Extended ACL berdasarkan parameter penyaringan, penempatan pada perangkat, serta kapabilitasnya dalam mengimplementasikan kebijakan keamanan jaringan yang spesifik dan terperinci.
- Melalui praktikum dan studi kasus, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan dengan tepat arah penerapan ACL (IN/OUT) pada antarmuka router, memahami implikasi fungsional dari setiap pilihan arah terhadap aliran lalu lintas data, serta mengoptimalkan penempatan ACL untuk mencapai tujuan kebijakan keamanan yang diinginkan.
- Peserta didik akan mampu mengonfigurasi Access Control List (ACL) pada perangkat router Cisco dengan sintaksis yang benar, mengaplikasikannya pada antarmuka jaringan, dan memverifikasi implementasi kebijakan penyaringan paket untuk mengamankan sumber daya jaringan dari akses yang tidak sah.
- Peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan umum (troubleshooting) terkait implementasi ACL, termasuk dampak dari 'Implicit Deny All' dan kesalahan urutan aturan, guna memastikan fungsionalitas dan keamanan jaringan sesuai dengan standar industri.

3. Kompetensi Dasar (KD) Terkait:

- KD 3.12 Menganalisis secara mendalam tentang konsep dasar, jenis-jenis, mekanisme kerja, dan dampak implementasi Access Control List (ACL) pada perangkat jaringan Cisco untuk tujuan penyaringan paket dan pengamanan lalu lintas data.
- KD 4.12 Mengonfigurasi, menguji, dan memverifikasi implementasi Access Control List (ACL) Standard dan Extended pada router Cisco, serta mampu melakukan troubleshooting untuk memastikan kebijakan keamanan jaringan berjalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan operasional.

4. Alat dan Bahan Praktikum:

- [] PC/Laptop dengan spesifikasi minimal Intel Core i3 (atau setara), RAM 4GB, ruang penyimpanan kosong 10GB, dan sistem operasi Windows 10/11 64-bit.
- [] Software Simulator Cisco Packet Tracer versi terbaru (disarankan versi 8.2.1 atau yang lebih baru) yang sudah terinstal dengan baik.
- [] Modul ajar cetak atau digital ini sebagai panduan utama praktikum.
- [] Akses internet untuk referensi tambahan dan unduhan file konfigurasi (jika diperlukan).

5. Prasyarat Teori:

Sebelum mempelajari modul ini, Ananda sekalian diharapkan telah memahami konsep dasar jaringan komputer seperti model OSI/TCP-IP, pengalamatan IP (IPv4 dan subnetting), routing statis dan dinamis, serta dasar-dasar konfigurasi CLI pada router Cisco. Pemahaman yang kuat tentang konsep subnetting sangat krusial, mengingat ACL seringkali memanfaatkan wildcard mask untuk menentukan rentang alamat IP yang akan difilter. Tanpa prasyarat ini, Ananda mungkin akan kesulitan dalam memahami dan mengimplementasikan konsep ACL yang akan dibahas secara mendalam.

TEORI DASAR I — KONSEP DAN MODEL TEKNOLOGI

Pada awal mula perkembangan internet dan jaringan komputer, kebutuhan akan mekanisme pengamanan lalu lintas data menjadi semakin mendesak. Seiring dengan bertumbuhnya kompleksitas jaringan, munculah konsep **Packet Filtering** atau penyaringan paket, sebuah metode fundamental dalam keamanan jaringan yang berfungsi untuk mengizinkan atau menolak paket data berdasarkan kriteria tertentu.

Salah satu implementasi paling umum dari packet filtering pada perangkat router adalah melalui penggunaan **Access Control List (ACL)**. Secara akademis, ACL dapat didefinisikan sebagai sekumpulan aturan berurutan yang digunakan oleh router atau firewall untuk mengontrol lalu lintas jaringan. Router akan memproses setiap paket yang melintas, membandingkannya dengan setiap baris aturan dalam ACL secara sekuensial, dari atas ke bawah. Ketika sebuah paket cocok dengan salah satu aturan, tindakan yang ditentukan oleh aturan tersebut (permit atau deny) akan diterapkan, dan proses pencarian aturan akan berhenti.

Sejarah ACL berakar dari kebutuhan untuk membatasi akses pada sistem mainframe dan kemudian berkembang menjadi fitur inti pada perangkat jaringan seperti router. Awalnya, ACL hanya mampu menyaring berdasarkan alamat IP sumber. Namun, seiring waktu, kapabilitasnya diperluas untuk mencakup kriteria yang lebih kompleks, mengarah pada diferensiasi antara dua jenis utama ACL: **Standard ACL** dan **Extended ACL**. Pemahaman mendalam tentang kedua jenis ini adalah fondasi bagi setiap praktisi jaringan yang profesional.

Standard ACL, yang diidentifikasi dengan nomor rentang 1-99 dan 1300-1999, hanya dapat memfilter lalu lintas berdasarkan alamat IP sumber saja. Karena keterbatasannya ini, Standard ACL paling efektif ditempatkan sedekat mungkin dengan tujuan (destination) untuk menghindari pemblokiran lalu lintas yang tidak perlu. Sementara itu, **Extended ACL**, yang menggunakan nomor rentang 100-199 dan 2000-2699, menawarkan kemampuan filtering yang jauh lebih granular dan fleksibel. Extended ACL dapat memfilter berdasarkan alamat IP sumber, alamat IP tujuan, protokol (TCP, UDP, ICMP, IP), nomor port sumber, dan nomor port tujuan. Fleksibilitas ini memungkinkan penempatan Extended ACL sedekat mungkin dengan sumber (source) untuk memblokir lalu lintas yang tidak diinginkan sedini mungkin, sehingga menghemat sumber daya jaringan.

Pemilihan antara Standard dan Extended ACL sangat bergantung pada kebutuhan kebijakan keamanan yang ingin diterapkan. Jika hanya memerlukan pemfilteran sederhana berdasarkan IP sumber, Standard ACL mungkin sudah cukup. Namun, untuk kebijakan yang kompleks seperti memblokir akses web (HTTP/HTTPS) dari subnet tertentu ke server spesifik, Extended ACL adalah pilihan yang tak terelakkan. Memahami klasifikasi dan cara kerja kedua jenis ACL ini adalah langkah awal yang krusial dalam menguasai kontrol akses jaringan dan menciptakan arsitektur keamanan yang kokoh dan adaptif.

TEORI DASAR II — ARSITEKTUR TEKNIS DAN DATA

Setelah memahami jenis-jenis ACL, aspek krusial berikutnya dalam implementasinya adalah menentukan **arah lalu lintas (traffic direction)** dan memahami prinsip fundamental **Implicit Deny All**. Arah lalu lintas mengacu pada bagaimana ACL diterapkan pada antarmuka router, apakah untuk paket yang masuk (IN) ke antarmuka tersebut atau paket yang keluar (OUT) dari antarmuka tersebut. Pemilihan arah yang tepat sangat vital karena kesalahan penempatan atau arah dapat menyebabkan pemblokiran lalu lintas yang sebenarnya diizinkan, atau sebaliknya, mengizinkan lalu lintas yang seharusnya diblokir, sehingga mengancam keamanan dan fungsionalitas jaringan.

Router mengevaluasi paket berdasarkan ACL yang terkait dengan arah dan antarmuka tempat paket tersebut melewati. Sebuah paket yang masuk ke router melalui antarmuka tertentu akan dievaluasi oleh ACL yang diterapkan 'IN' pada antarmuka tersebut. Jika paket lolos, ia akan dirutekan dan kemudian dievaluasi oleh ACL yang diterapkan 'OUT' pada antarmuka keluar. Prinsip **Implicit Deny All** adalah aturan yang tidak terlihat namun sangat penting: setiap ACL, pada akhirnya, memiliki sebuah aturan implisit di paling bawah daftar yang menyatakan 'deny all traffic'. Ini berarti jika sebuah paket tidak cocok dengan aturan 'permit' apapun dalam ACL, secara otomatis paket tersebut akan ditolak. Pemahaman mendalam tentang Implicit Deny All ini sangat penting untuk mencegah pemblokiran tak terduga dan seringkali menjadi penyebab utama kegagalan implementasi ACL, karena banyak praktisi pemula lupa menambahkan aturan 'permit any' di akhir ACL untuk mengizinkan lalu lintas yang tidak secara eksplisit ditolak.

Fitur	Standard ACL (Numbered)	Extended ACL (Numbered)	Catatan Penting
Nomor Identifikasi	1-99 dan 1300-1999	100-199 dan 2000-2699	Untuk ACL bernama, gunakan nama alfanumerik.
Kriteria Pemfilteran	Alamat IP Sumber	IP Sumber, IP Tujuan, Protokol (TCP/UDP/ICMP/IP), Port Sumber, Port Tujuan	Extended ACL memberikan kontrol sangat granular.
Penempatan Optimal	Sedekat mungkin dengan tujuan (destination)	Sedekat mungkin dengan sumber (source)	Penempatan berpengaruh pada efisiensi dan pencegahan pemblokiran yang tidak perlu.
Kompleksitas Implementasi	Sederhana, cocok untuk filter broad	Lebih kompleks, cocok untuk filter spesifik	Memerlukan pemahaman yang lebih dalam tentang TCP/IP.

Tabel di atas secara jelas mengilustrasikan perbedaan fundamental antara Standard dan Extended ACL, namun ada beberapa nuansa teknis yang perlu diperhatikan secara mendalam. Pada Extended ACL, kemampuan memfilter berdasarkan protokol dan nomor port membuka gerbang untuk mengimplementasikan kebijakan keamanan berbasis aplikasi. Misalnya, untuk memblokir akses ke layanan web, kita dapat menentukan protokol TCP dan port 80 (HTTP) atau 443 (HTTPS). Penggunaan **Wildcard Mask** juga sangat penting dalam ACL, baik Standard maupun Extended. Wildcard mask adalah kebalikan dari subnet mask; bit '0' pada wildcard mask berarti 'cocokkan bit ini', sedangkan bit '1' berarti 'abaikan bit ini'. Pemahaman yang akurat tentang wildcard mask sangat esensial untuk mendefinisikan rentang alamat IP dengan presisi, misalnya, '0.0.0.255' untuk mencakup seluruh subnet /24.

Selain itu, penempatan ACL merupakan seni tersendiri dalam praktik network engineering. Menempatkan Standard ACL di dekat tujuan akan meminimalkan risiko lalu lintas yang legal terblokir sebelum mencapai tujuan, karena Standard ACL hanya dapat melihat IP sumber. Jika ditempatkan di dekat sumber, ia mungkin

memblokir seluruh lalu lintas dari sumber tersebut, termasuk yang seharusnya diizinkan ke tujuan lain. Sebaliknya, Extended ACL yang lebih spesifik sebaiknya ditempatkan sedekat mungkin dengan sumber lalu lintas yang ingin difilter. Ini disebut 'Filter Early'. Dengan memblokir lalu lintas yang tidak diinginkan di titik masuk terdekat ke sumbernya, kita dapat menghemat bandwidth dan sumber daya pemrosesan pada perangkat jaringan di jalur berikutnya. Kesalahan penempatan ACL seringkali menjadi penyebab utama 'false positive' atau 'false negative' dalam kebijakan keamanan, sehingga memerlukan analisis topologi dan aliran data yang cermat sebelum implementasi.

TOPOLOGI JARINGAN DAN SKENARIO KASUS

1. Deskripsi Topologi Jaringan:

Untuk praktikum ini, kita akan menggunakan topologi jaringan yang melibatkan dua router, dua switch, dan empat host, mewakili dua segmen jaringan yang berbeda (LAN A dan LAN B) yang terhubung melalui koneksi WAN. Router1 (R1) akan berfungsi sebagai gateway untuk LAN A, sementara Router2 (R2) akan menjadi gateway untuk LAN B. Kedua router akan saling terhubung melalui koneksi serial untuk simulasi WAN.

Secara fisik, Router1 akan memiliki antarmuka GigabitEthernet0/0 yang terhubung ke Switch1 menggunakan kabel Straight-Through, dan antarmuka Serial0/0/0 yang terhubung ke Router2 menggunakan kabel Serial DCE. Di sisi lain, Router2 akan memiliki antarmuka GigabitEthernet0/0 yang terhubung ke Switch2 menggunakan kabel Straight-Through, dan antarmuka Serial0/0/0 yang terhubung ke Router1 menggunakan kabel Serial DTE. Dua PC (PC1, PC2) akan terhubung ke Switch1, membentuk LAN A, sedangkan dua PC lainnya (PC3, PC4) akan terhubung ke Switch2, membentuk LAN B. Konfigurasi ini akan memungkinkan kita untuk menguji lalu lintas antar-LAN serta mengontrol akses menggunakan ACL pada kedua router.

2. Tabel Pengalamatan IP (Addressing Table):

Perangkat	Interface	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
R1	GigabitEthernet0/0	192.168.10.1	255.255.255.0	-
R1	Serial0/0/0	10.0.0.1	255.255.255.252	-
R2	GigabitEthernet0/0	192.168.20.1	255.255.255.0	-
R2	Serial0/0/0	10.0.0.2	255.255.255.252	-
PC1 (Host A)	FastEthernet0	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1
PC2 (Server A)	FastEthernet0	192.168.10.20	255.255.255.0	192.168.10.1
PC3 (Host B)	FastEthernet0	192.168.20.10	255.255.255.0	192.168.20.1
PC4 (Client B)	FastEthernet0	192.168.20.20	255.255.255.0	192.168.20.1

3. Skenario Pekerjaan:

Dalam skenario praktikum ini, Ananda sekalian berperan sebagai network engineer junior di sebuah perusahaan multinasional yang baru saja mengakuisisi dua cabang baru. Setiap cabang (direpresentasikan sebagai LAN A dan LAN B) memiliki kebijakan keamanan yang berbeda dan harus diimplementasikan pada router penghubung. Kantor pusat menugaskan Anda untuk mengamankan komunikasi antar cabang dengan Access Control List (ACL) yang spesifik dan terperinci, berdasarkan instruksi dari tim keamanan.

Tugas utama Anda adalah mengimplementasikan serangkaian kebijakan keamanan berikut: **Pertama**, semua host di LAN B (192.168.20.0/24) tidak diizinkan untuk melakukan ping (ICMP) ke PC2 (Server A) di LAN A (192.168.10.20). Namun, mereka tetap diizinkan untuk mengakses layanan HTTP yang berjalan di PC2. **Kedua**, PC1 (Host A) dari LAN A (192.168.10.10) tidak diizinkan untuk mengakses semua layanan ke seluruh jaringan LAN B (192.168.20.0/24), tetapi host lain di LAN A (kecuali PC1) harus tetap bisa mengakses LAN B seperti biasa. **Ketiga**, dipastikan bahwa semua lalu lintas yang tidak secara eksplisit diizinkan akan diblokir oleh router, namun lalu lintas yang diizinkan lainnya (selain yang disebutkan di atas) harus tetap dapat melintas seperti routing normal.

Skenario ini mensimulasikan kebutuhan nyata dalam lingkungan bisnis di mana kebijakan keamanan harus

diterapkan dengan sangat presisi untuk melindungi sumber daya vital sambil tetap memungkinkan kolaborasi yang diperlukan. Anda harus cermat dalam memilih jenis ACL (Standard atau Extended), menentukan kriteria pemfilteran, dan menempatkan ACL pada antarmuka router dengan arah (IN/OUT) yang benar. Kegagalan dalam implementasi akan berdampak langsung pada operasional cabang dan keamanan data perusahaan. Modul ini akan membimbing Anda langkah demi langkah untuk mencapai tujuan tersebut, sekaligus melatih kemampuan analisis dan pemecahan masalah.

PROSEDUR KONFIGURASI LANGKAH DEMI LANGKAH

Langkah 1: Langkah 1: Siapkan Topologi Jaringan. Buka Cisco Packet Tracer, letakkan dua router (2911 atau sejenisnya), dua switch (2960), dan empat PC (dua untuk setiap LAN). Hubungkan perangkat sesuai deskripsi topologi pada bagian 'topologi_desc' menggunakan kabel yang benar. Pastikan semua koneksi fisik sudah terlihat hijau.

Langkah 2: Langkah 2: Konfigurasi Pengalamatan IP pada PC. Klik setiap PC, masuk ke tab 'Desktop', pilih 'IP Configuration', lalu masukkan IP Address, Subnet Mask, dan Default Gateway sesuai 'addressing_table'. Lakukan untuk PC1, PC2, PC3, dan PC4.

Langkah 3: Langkah 3: Konfigurasi Dasar Router R1. Akses CLI Router1, masuk ke Global Configuration Mode. Berikan hostname 'R1', konfigurasi IP address pada interface GigabitEthernet0/0 dan Serial0/0/0, aktifkan interface dengan 'no shutdown', dan atur clock rate pada interface serial (jika DCE) sesuai 'addressing_table'.

Langkah 4: Langkah 4: Konfigurasi Dasar Router R2. Akses CLI Router2, masuk ke Global Configuration Mode. Berikan hostname 'R2', konfigurasi IP address pada interface GigabitEthernet0/0 dan Serial0/0/0, aktifkan interface dengan 'no shutdown' sesuai 'addressing_table'.

Langkah 5: Langkah 5: Konfigurasi Routing. Untuk memastikan kedua LAN dapat saling berkomunikasi, konfigurasikan routing dinamis. Gunakan protokol RIPv2 pada kedua router. Masukkan perintah 'router rip', 'version 2', dan 'network' untuk semua jaringan yang terhubung langsung pada masing-masing router. Jangan lupa 'no auto-summary'.

Langkah 6: Langkah 6: Verifikasi Konektivitas Awal. Dari PC1, coba ping ke PC2, PC3, dan PC4. Juga dari PC3, coba ping ke PC1, PC2, dan PC4. Pastikan semua ping berhasil sebelum melanjutkan ke konfigurasi ACL. Ini memastikan routing dasar sudah berfungsi.

Langkah 7: Langkah 7: Konfigurasi Extended ACL untuk Skenario 1 (Deny ICMP dari LAN B ke PC2). Pada Router R2 (router paling dekat dengan sumber LAN B), buat Extended ACL. Perintah akan mendefinisikan penolakan ICMP dari subnet LAN B ke IP PC2, lalu mengizinkan semua lalu lintas lainnya.

Langkah 8: Langkah 8: Terapkan Extended ACL pada Antarmuka Router R2. Aplikasikan ACL yang telah dibuat pada antarmuka yang tepat (GigabitEthernet0/0 atau Serial0/0/0) dengan arah 'in' atau 'out' yang sesuai, berdasarkan analisis aliran paket dari LAN B menuju PC2.

Langkah 9: Langkah 9: Verifikasi Skenario 1. Dari PC3 atau PC4, coba ping ke PC2 (192.168.10.20). Pastikan ping gagal. Kemudian, coba akses HTTP ke PC2 (jika ada layanan HTTP yang disimulasikan, misalnya melalui 'Web Browser' di PC3/PC4 ke IP PC2), pastikan akses berhasil.

Langkah 10: Langkah 10: Konfigurasi Standard ACL untuk Skenario 2 (Deny PC1 ke LAN B). Pada Router R1 (router paling dekat dengan sumber PC1), buat Standard ACL. Perintah akan menolak lalu lintas dari IP PC1 ke seluruh jaringan LAN B, lalu mengizinkan lalu lintas dari host lain di LAN A.

Langkah 11: Langkah 11: Terapkan Standard ACL pada Antarmuka Router R1. Aplikasikan ACL ini pada antarmuka yang tepat (GigabitEthernet0/0 atau Serial0/0/0) dengan arah 'in' atau 'out' yang sesuai, berdasarkan analisis aliran paket dari PC1 menuju LAN B.

Langkah 12: Langkah 12: Verifikasi Skenario 2. Dari PC1, coba ping ke PC3 atau PC4. Pastikan ping gagal. Dari PC2, coba ping ke PC3 atau PC4. Pastikan ping berhasil. Gunakan perintah 'show access-lists' dan 'show ip interface' untuk memverifikasi konfigurasi ACL pada router.

Baris Perintah / Konfigurasi CLI & Command Prompt (Windows):

```
``cli
# --- Konfigurasi Awal PC (via Desktop > IP Configuration) ---
# PC1 (Host A)
# IP Address: 192.168.10.10
# Subnet Mask: 255.255.255.0
# Default Gateway: 192.168.10.1

# PC2 (Server A)
# IP Address: 192.168.10.20
# Subnet Mask: 255.255.255.0
# Default Gateway: 192.168.10.1

# PC3 (Host B)
# IP Address: 192.168.20.10
# Subnet Mask: 255.255.255.0
# Default Gateway: 192.168.20.1

# PC4 (Client B)
# IP Address: 192.168.20.20
# Subnet Mask: 255.255.255.0
# Default Gateway: 192.168.20.1

# --- Konfigurasi Dasar Router R1 ---
R1>enable
R1#configure terminal
R1(config)#hostname R1
R1(config)#interface GigabitEthernet0/0
R1(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#interface Serial0/0/0
R1(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
R1(config-if)#clock rate 128000
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit

# --- Konfigurasi Dasar Router R2 ---
R2>enable
R2#configure terminal
R2(config)#hostname R2
R2(config)#interface GigabitEthernet0/0
R2(config-if)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#exit
R2(config)#interface Serial0/0/0
R2(config-if)#ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#exit

# --- Konfigurasi Routing RIPv2 pada R1 ---
R1(config)#router rip
R1(config-router)#version 2
R1(config-router)#network 192.168.10.0
R1(config-router)#network 10.0.0.0
R1(config-router)#no auto-summary
R1(config-router)#exit

# --- Konfigurasi Routing RIPv2 pada R2 ---
R2(config)#router rip
R2(config-router)#version 2
R2(config-router)#network 192.168.20.0
R2(config-router)#network 10.0.0.0
```

```
R2(config-router)#no auto-summary
R2(config-router)#exit

# --- Verifikasi Routing (Opsional: Tunggu konvergensi beberapa saat) ---
R1#show ip route
R2#show ip route

# --- Skenario 1: Deny ICMP dari LAN B ke PC2 (Server A), allow HTTP ---
# Extended ACL diterapkan di R2, pada interface G0/0, arah 'in'
# Karena traffic dari LAN B (source) masuk ke R2 G0/0 dan ingin difilter.
# Aturan: Tolak ICMP dari 192.168.20.0/24 ke 192.168.10.20
# Izinkan TCP (HTTP) dari 192.168.20.0/24 ke 192.168.10.20
# Izinkan semua traffic lainnya (implicit deny akan memblokir sisanya jika tidak ada permit any)
R2(config)#access-list 101 deny icmp 192.168.20.0 0.0.0.255 host 192.168.10.20 echo
R2(config)#access-list 101 permit tcp 192.168.20.0 0.0.0.255 host 192.168.10.20 eq 80
R2(config)#access-list 101 permit ip any any

# Terapkan ACL 101 ke interface GigabitEthernet0/0 arah IN di R2
R2(config)#interface GigabitEthernet0/0
R2(config-if)#ip access-group 101 in
R2(config-if)#exit

# --- Verifikasi Skenario 1 dari PC3 (Host B) ---
# Dari PC3 Desktop > Command Prompt:
PC3>ping 192.168.10.20
# Output yang diharapkan: Request timed out / Destination host unreachable

PC3>telnet 192.168.10.20 80
# Output yang diharapkan: Trying 192.168.10.20 ... Open
# (Jika ada layanan web di PC2 dan Telnet diaktifkan)

# --- Skenario 2: Deny PC1 (Host A) ke seluruh LAN B ---
# Standard ACL diterapkan di R1, pada interface G0/0, arah 'in'
# Karena traffic dari PC1 (source) masuk ke R1 G0/0 dan ingin difilter.
# Aturan: Tolak semua traffic dari host 192.168.10.10
# Izinkan semua traffic lainnya dari LAN A
R1(config)#access-list 1 deny host 192.168.10.10
R1(config)#access-list 1 permit 192.168.10.0 0.0.0.255

# Terapkan ACL 1 ke interface GigabitEthernet0/0 arah IN di R1
R1(config)#interface GigabitEthernet0/0
R1(config-if)#ip access-group 1 in
R1(config-if)#exit

# --- Verifikasi Skenario 2 dari PC1 (Host A) dan PC2 (Server A) ---
# Dari PC1 Desktop > Command Prompt:
PC1>ping 192.168.20.10
# Output yang diharapkan: Request timed out / Destination host unreachable

# Dari PC2 Desktop > Command Prompt:
PC2>ping 192.168.20.10
# Output yang diharapkan: Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time=Xms TTL=Y

# --- Verifikasi ACL pada Router ---
R1#show access-lists
# Output: Standard IP access list 1
# 10 deny 192.168.10.10
# 20 permit 192.168.10.0, wildcard bits 0.0.0.255

R1#show ip interface GigabitEthernet0/0
```

```
# Output: Access list in: 1

R2#show access-lists
# Output: Extended IP access list 101
# 10 deny icmp 192.168.20.0 0.0.0.255 host 192.168.10.20 echo
# 20 permit tcp 192.168.20.0 0.0.0.255 host 192.168.10.20 eq www
# 30 permit ip any any

R2#show ip interface GigabitEthernet0/0
# Output: Access list in: 101

# --- Simpan Konfigurasi ---
R1#copy running-config startup-config
R2#copy running-config startup-config
``
```

PROSEDUR UJI COBA DAN TROUBLESHOOTING

1. Pengujian Konektivitas (Verification):

Proses pengujian konektivitas adalah tahap krusial untuk memverifikasi apakah ACL telah diimplementasikan dengan benar dan berfungsi sesuai skenario yang telah ditentukan. Anda sekalian harus melakukan pengujian secara sistematis dari berbagai titik di jaringan, menggunakan utilitas seperti `ping` dan `telnet` (untuk menguji koneksi TCP berbasis port). Hasil pengujian yang diharapkan adalah sebagian paket akan berhasil (permit) dan sebagian lagi akan gagal (deny), mencerminkan aturan ACL yang telah diterapkan. Penting untuk tidak hanya melihat keberhasilan atau kegagalan, tetapi juga memahami mengapa hal itu terjadi.

Saat melakukan `ping`, perhatikan pesan balasan seperti 'Request timed out' atau 'Destination host unreachable'. 'Request timed out' sering mengindikasikan bahwa paket ICMP ditolak oleh ACL atau tidak ada balasan dari tujuan. 'Destination host unreachable' bisa berarti routing gagal atau paket diblokir oleh router di jalur. Untuk `telnet` ke port tertentu, pesan 'Open' menunjukkan koneksi berhasil, sedangkan 'Connection refused' atau 'Connection timed out' menunjukkan adanya pemblokiran oleh ACL atau tidak ada layanan yang berjalan pada port tersebut. Selain itu, gunakan perintah `show access-lists` dan `show ip interface` pada router untuk memverifikasi bahwa ACL telah terpasang dengan benar pada antarmuka yang dituju dan bahwa hitungan 'match' pada ACL meningkat seiring dengan lalu lintas yang difilter.

```

``cli
# --- Pengujian Skenario 1 (Deny ICMP dari LAN B ke PC2, Allow HTTP) ---
# Dari PC3 (Host B) Desktop > Command Prompt:
PC3>ping 192.168.10.20

Pinging 192.168.10.20 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.20.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.20.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.20.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.20.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.10.20:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
# Analisis: Ping gagal karena ACL 101 di R2 memblokir ICMP echo request dari
192.168.20.0/24 ke 192.168.10.20. Router R2 merespon dengan 'Destination host
unreachable' karena ACL diterapkan 'in' pada G0/0 R2.

PC3>telnet 192.168.10.20 80

Trying 192.168.10.20 ... Open
# Analisis: Koneksi TCP ke port 80 (HTTP) berhasil, sesuai dengan aturan 'permit tcp'
pada ACL 101.

# --- Pengujian Skenario 2 (Deny PC1 ke seluruh LAN B) ---
# Dari PC1 (Host A) Desktop > Command Prompt:
PC1>ping 192.168.20.10

Pinging 192.168.20.10 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.20.10:
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

```

```
# Analisis: Ping gagal. ACL 1 di R1 memblokir semua lalu lintas dari host
192.168.10.10 saat masuk ke G0/0 R1.

# Dari PC2 (Server A) Desktop > Command Prompt:
PC2>ping 192.168.20.10

Pinging 192.168.20.10 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time=9ms TTL=126
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time=9ms TTL=126
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time=9ms TTL=126
Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time=9ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.20.10:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 9ms, Maximum = 9ms, Average = 9ms
# Analisis: Ping berhasil. Host 192.168.10.20 tidak diblokir oleh ACL 1, sesuai
dengan aturan 'permit 192.168.10.0 0.0.0.255'.

# --- Verifikasi ACL pada Router (setelah pengujian) ---
R1#show access-lists
Standard IP access list 1
10 deny host 192.168.10.10 (40 matches)
20 permit 192.168.10.0, wildcard bits 0.0.0.255 (20 matches)
# Analisis: 'matches' menunjukkan bahwa ACL berfungsi dan telah memproses paket.

R2#show access-lists
Extended IP access list 101
10 deny icmp 192.168.20.0 0.0.0.255 host 192.168.10.20 echo (40 matches)
20 permit tcp 192.168.20.0 0.0.0.255 host 192.168.10.20 eq www (2 matches)
30 permit ip any any (100 matches)
# Analisis: 'matches' menunjukkan bahwa ACL berfungsi dan telah memproses paket.
```

```

## 2. Panduan Pemecahan Masalah (Troubleshooting Guide):

| Gejala Masalah                                                                      | Kemungkinan Penyebab                                                                                                       | Tindakan Korektif                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Semua lalu lintas terblokir setelah ACL diterapkan                                  | Lupa menambahkan 'permit any' di akhir ACL, sehingga 'Implicit Deny All' memblokir semuanya.                               | Tambahkan 'access-list permit ip any any' di akhir ACL atau 'access-list permit any any' jika Extended ACL.                                                                |
| Lalu lintas yang seharusnya diblokir masih bisa lewat                               | ACL diterapkan pada antarmuka/arah yang salah, atau ada aturan 'permit' yang terlalu luas sebelum aturan 'deny'.           | Periksa `show ip interface` untuk ACL yang diterapkan. Periksa urutan aturan ACL; pastikan aturan 'deny' yang spesifik diletakkan sebelum aturan 'permit' yang lebih umum. |
| Lalu lintas dari satu host terblokir, tapi dari host lain di subnet yang sama tidak | Wildcard mask pada aturan ACL tidak tepat, atau aturan ACL tidak spesifik terhadap host yang dimaksud.                     | Verifikasi wildcard mask. Untuk host spesifik, gunakan 'host ' daripada jaringan/subnet.                                                                                   |
| ACL tidak berfungsi sama sekali                                                     | ACL belum diterapkan pada antarmuka dengan perintah 'ip access-group in/out', atau ada kesalahan dalam penomoran/nama ACL. | Gunakan `show ip interface` untuk memastikan ACL terpasang. Verifikasi nomor/nama ACL pada `show access-lists` dan `ip access-group`.                                      |

## TUGAS MANDIRI, EVALUASI & PENILAIAN

### 1. Tugas Mandiri Praktikan:

Sebagai tugas mandiri untuk memperdalam pemahaman Ananda sekalian, silakan kembangkan topologi praktikum ini dengan menambahkan satu router lagi (Router3) yang terhubung ke Router2 melalui koneksi serial, membentuk segmen jaringan ketiga (LAN C) dengan subnet 192.168.30.0/24. Konfigurasi pengalamatan IP dan routing (gunakan OSPF sebagai ganti RIPv2 untuk latihan yang lebih kompleks) agar semua LAN (A, B, dan C) dapat saling berkomunikasi. Setelah itu, implementasikan kebijakan keamanan baru menggunakan ACL.

Kebijakan yang harus diimplementasikan adalah: Pertama, PC dari LAN C hanya dapat mengakses layanan FTP (port 21) pada PC2 (Server A), dan semua lalu lintas lainnya dari LAN C ke LAN A harus diblokir. Kedua, tidak ada host dari LAN A atau LAN B yang diizinkan untuk melakukan akses SSH (port 22) ke Router3. Pastikan untuk mendokumentasikan semua langkah konfigurasi, termasuk pengalamatan IP, routing, dan ACL, serta hasil pengujian konektivitas secara detail dalam bentuk laporan praktikum. Laporan ini harus mencakup analisis mendalam mengenai pilihan ACL (Standard/Extended), penempatan, dan dampak dari 'Implicit Deny All' pada setiap implementasi.

### 2. Pertanyaan Evaluasi Jaringan:

1. Jelaskan secara komprehensif perbedaan mendasar antara Standard ACL dan Extended ACL, baik dari segi kriteria pemfilteran, nomor identifikasi, maupun rekomendasi penempatan optimal pada topologi jaringan. Sertakan contoh kasus di mana masing-masing jenis ACL akan menjadi pilihan yang lebih baik.
2. Analisis dampak dari 'Implicit Deny All' pada ACL. Mengapa prinsip ini diterapkan, dan bagaimana seorang network engineer dapat menghindari pemblokiran lalu lintas yang tidak disengaja akibat prinsip ini? Berikan contoh konfigurasi untuk ilustrasi.
3. Sebagai seorang network engineer, Anda diminta untuk mengamankan jaringan di mana host dari subnet 172.16.1.0/24 hanya diizinkan untuk mengakses server web (HTTP/HTTPS) yang berada di subnet 192.168.1.0/24, sementara semua jenis lalu lintas lainnya harus diblokir. Jelaskan secara rinci jenis ACL yang akan Anda gunakan, mengapa, dan di mana Anda akan menempatkannya (antarmuka dan arah) pada router gateway yang menghubungkan kedua subnet tersebut.
4. Jelaskan proses langkah demi langkah bagaimana router memproses paket data ketika ACL diterapkan pada sebuah antarmuka. Apa yang terjadi jika sebuah paket cocok dengan aturan 'deny', dan apa yang terjadi jika tidak ada aturan yang cocok sama sekali sebelum mencapai akhir ACL?
5. Dalam skenario troubleshooting, seorang teknisi menemukan bahwa meskipun sebuah ACL telah dikonfigurasi untuk mengizinkan traffic HTTP, pengguna masih tidak bisa mengakses situs web. Setelah diperiksa, ternyata ada aturan `access-list 101 deny tcp any any eq 80` yang ditempatkan sebelum `access-list 101 permit tcp host 192.168.1.10 host 192.168.2.20 eq 80`. Analisis mengapa masalah ini terjadi dan jelaskan prinsip dasar yang dilanggar dalam urutan penulisan aturan ACL.

*Petunjuk Laporan: Kerjakan Tugas Mandiri secara individu. Ambil screenshot topologi dan hasil ping, lampirkan pada Laporan Praktikum.*

### 3. Lembar Penilaian Guru / Instruktur:

| No | Aspek Penilaian                   | Bobot | Skor (0-100) | Nilai Akhir (Skor x Bobot) |
|----|-----------------------------------|-------|--------------|----------------------------|
| 1  | Sikap & Kehadiran di Laboratorium | 10%   |              |                            |

|                          |                                      |             |  |  |
|--------------------------|--------------------------------------|-------------|--|--|
| 2                        | Pemahaman Teori & Evaluasi Mandiri   | 20%         |  |  |
| 3                        | Penyusunan & Konfigurasi Topologi    | 40%         |  |  |
| 4                        | Troubleshooting & Pengujian Jaringan | 20%         |  |  |
| 5                        | Kerapian Laporan Praktikum           | 10%         |  |  |
| <b>TOTAL NILAI AKHIR</b> |                                      | <b>100%</b> |  |  |

Praktikan,

Guru / Instruktur Lab,

.....

NIS:

.....

NIP / NUPTK: